Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w inżynierii biomedycznej

Dokumentacja Projektowa

Przeglądarka przekrojów skanów z tomografii komputerowej do wspomagania przebiegu operacji zatok.

AR DICOM Viewer

Zespół 1:

Paweł Grzywa

Mateusz Woźniak

Sonia Stanula

Piotr Dusza

Hubert Piechura

Ewa Kumórkiewicz

Kraków 2026

Spis treści

1. Cel i założenia projektu ... 3
1.1. Wstęp i uzasadnienie tematyki projektu ... 3
1.2. Cel główny projektu ... 3
1.3. Zakres prac i funkcjonalności systemu ... 3
2. Decyzje projektowe, plan projektu ... 4
2.1. Decyzje projektowe ... 4
2.2. Plan pracy nad projektem ... 6
3. Wymagania i testy systemu. Wnioski ... 8
3.1. Wymagania dla systemu wspomagającego przebieg FESS ... 8
3.2. Testy systemu ... 9
3.3. Wnioski i walidacja określonych wymagań ... 10
4. Spis załączników ... 11

1. Cel i założenia projektu

1.1. Wstęp i uzasadnienie tematyki projektu

Ze względu na bliskość struktur krytycznych, takich jak nerwy wzrokowe, tętnice szyjne oraz podstawa czaszki; zabiegi funkcjonalnej endoskopowej chirurgii zatok przynosowych (FESS) należą do procedur o wysokim stopniu skomplikowania. Przed przystąpieniem do operacji dokonuje się tradycyjnej analizy obrazów, skanów otrzymanych w trakcie badania CT. Nie jest to jednak wystarczające do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta, jak również komfortu pracy chirurga, który przebieg operacji obserwuje wyłącznie poprzez niewielką kamerę endoskopową. Przedstawiony projekt ma na celu opracowanie narzędzia wspomagającego ten proces poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych i różnych metod interakcji człowiek-komputer.

1.2. Cel główny projektu

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i implementacja desktopowej aplikacji medycznej, służącej do nawigacji po danych tomograficznych (CT) głowy pacjenta. System ma za zadanie ułatwić chirurgowi identyfikację struktur anatomicznych oraz ocenę patologii w obrębie zatok przynosowych. Kluczowym aspektem projektu jest opracowanie interfejsu, który zminimalizuje konieczność fizycznego kontaktu z urządzeniami wejściowymi (mysz, klawiatura), co jest szczególnie istotne w warunkach sali operacyjnej.

1.3. Zakres prac i funkcjonalności systemu

W ramach realizacji projektu wyznaczono następujący zakres prac:

- **Implementacja modułu obsługi danych DICOM:** Algorytmy pozwalające na poprawne wczytywanie i renderowanie serii zdjęć medycznych przy zachowaniu poprawnych parametrów geometrycznych.
- **System wizualizacji:** Mechanizm pozwalający na odczytywanie przekrojów w płaszczyznach osiowej, czołowej i strzałkowej, umożliwiający płynną nawigację.
- **Zarządzanie maskami segmentacyjnymi:** Warstwa wizualna pozwalająca na nakładanie binarnych masek (segmentacji zatok) na oglądane przekroje.
- **Opracowanie hybrydowego modelu sterowania:**
    - **Moduł klawiaturowy:** Skróty do precyzyjnej manipulacji obrazem.
    - **Moduł rozpoznawania mowy (VOSK):** Integracja silnika rozpoznawania mowy działającego w trybie offline, umożliwiającego sterowanie kluczowymi funkcjami aplikacji (zmiana przekroju, włączanie masek) za pomocą komend głosowych.

2. Decyzje projektowe, plan projektu

2.1. Decyzje projektowe

Proces projektowania systemu poprzedzony był analizą wymagań ergonomicznych oraz technicznych, jakie stawia środowisko bloku operacyjnego. Głównym wyzwaniem było stworzenie narzędzia, które z jednej strony zapewni wysoką precyzję diagnostyczną (odczyt danych DICOM), a z drugiej strony zredukuje obciążenie poznawcze chirurga poprzez innowacyjne metody interakcji. Kluczowe aspekty konstrukcyjne systemu zostały zestawione w poniższej tabeli.

Obszar systemu	Środowisko wizualizacji CT	System sterowania	Wsparcie orientacji w anatomii
Decyzja projektowa	Własna przeglądarka obrazów CT 2D na okulary Epson Moverio Bt-45CS – mająca postać prostej aplikacji	Minimalistyczne komendy głosowe	Wizualizacje pomocnicze – włączane i wyłączane maski segmentacyjne zatok.
Uzasadnienie	Okulary umożliwiają widzenie przezierne. Aplikacja desktopowa stworzona w Pythonie jest łatwa i intuicyjna w obsłudze.	Wysoka dokładność, szybsze reakcje, zwiększona pewność rezultatów. Wygoda związana z możliwością sterowania na odległość. Łatwe i intuicyjne komendy.	Łatwe do przygotowania i zaimplementowania. Ułatwia rozróżnienie zatok od struktur patologicznych i orientację zdjęć w środowisku operacyjnym.

Charakterystyka wybranych rozwiązań

Wybór środowiska i technologii wyświetlania: Decyzja o stworzeniu autorskiej przeglądarki w języku Python podyktowana była koniecznością pełnej kontroli nad sposobem wyświetlania danych DICOM. Wykorzystanie okularów rzeczywistości rozszerzonej (AR) Epson Moverio jako wyświetlacza znacznie może poprawić komfort pracy przy stole operacyjnym – lekarz nie musi odwracać wzroku od pacjenta w stronę monitora ściennego, gdyż kluczowe przekroje mogą być rzutowane bezpośrednio przed jego oczami. Wybrany model okularów umożliwiał widzenie przezierne – dzięki odpowiedniemu dostosowaniu kolorów stworzonej aplikacji, możliwe było osiągnięcie „półprzezroczystych” wizualizacji wspomagających, ale nie blokujących, widoku na stół operacyjny.

Sterowanie zestawem komend: System głosowy oparty na krótkich, minimalistycznych komendach ("następny", "włącz maski") minimalizuje błędy interpretacyjne algorytmu i pozwala na natychmiastową reakcję interfejsu, co w warunkach operacyjnych przekłada się na realne skrócenie czasu trwania procedury. Na początku pracy nad systemem sterowania, określono listę komend zaimplementowanych w aplikacji:

- włącz/wyłącz, **„WŁĄCZ”** oraz **„WYŁĄCZ”**

- następny/poprzedni przekrój, **„NASTĘPNY”** i **„POPRZEDNI”**

- przybliżanie/oddalanie, **„PRZYBLIŻ”** i **„ODDAL”**

- przesuwanie przekroju, **„PRZESUŃ W LEWO** lub

PRAWO,

GÓRĘ,

DÓŁ”.

- zmiana płaszczyzny,

„PŁASZCZYZNA CZOŁOWA lub

STRZAŁKOWA lub

POPRZECZNA”.

- przybliżanie/oddalanie, **„PRZYBLIŻ”** lub **„ODDAL”**

- powtórz/cofnij ostatnią operację, **„POWTÓRZ”** i **„COFNIJ”**

- kontrast, **„ZWIĘKSZ KONTRAST”**, **„ZMNIEJSZ KONTRAST”**

- jasność, **„ZWIĘKSZ JASNOŚĆ”** i **„ZMNIEJSZ JASNOŚĆ”**

- maski, **„POKAŻ MASKI”** lub **„UKRYJ MASKI”**

- przejdź do przekroju,

„[POKAŻ] PRZEKRÓJ NUMER (LICZBA)”

Każda z komend została zaimplementowana w kilku wariantach (np. „następny”, „następna”, „kolejny”), dla zwiększenia płynności i wygody użytkowania systemu.

Rola segmentacji w orientacji przestrzennej: Zastosowanie masek segmentacyjnych jest odpowiedzią na trudności w interpretacji surowych skanów CT w czasie rzeczywistym. Dzięki możliwości dynamicznego włączania i wyłączania warstw, chirurg zyskuje potwierdzenie swoich założeń anatomicznych. Maski segmentacyjne zostały przygotowane ręcznie w programie Slicer3D i wyeksportowane do formatu *.nrrd*, z podziałem na poszczególne zatoki, rozróżniane kolorami.

2.2. Plan pracy nad projektem

Dokonano przydziału ról projektowych w zespole, oraz wstępnie rozdzielono zadania z nimi związane:

Osoba	Przydzielona Rola	Przydzielone zadania
Ewa Kumórkiewicz	Lider zespołu, wizualizacja	Przygotowanie dokumentacji, podział zadań, weryfikacja postępów, maski segmentacyjne
Mateusz Woźniak	Architekt systemu	Przygotowanie repozytorium i szkieletu projektu, architektura systemu, sterowanie
Paweł Grzywa	Analiza, testy systemu, wizualizacja	Przygotowanie masek segmentacyjnych, określenie i weryfikacja wymagań projektu
Piotr Dusza	Programista, integrator systemu	Sterowanie głosowe, wsparcie architekta systemu
Sonia Stanula	Sterowanie, interakcje	Sterowanie głosowe, testy modułów systemu
Hubert Piechura	Wsparcie anatomii, analiza ryzyka projektu	Zdefiniowanie wymagań i testów dla systemu

W trakcie prac nad projektem, do śledzenia postępów wykorzystywano *Kanban Board* (określanie bieżących zadań do wykonania, będących w trakcie, oraz zakończonych). Przygotowano również tablicę określającą plan czasowy (*timeline*) projektu oraz kamienie milowe, które powinny zostać zrealizowane odpowiednio wcześnie przed finalną prezentacją gotowego systemu.

DRAFT DOKUMENTACJI POSTĘPÓW PROJEKTU			MILESTONES: do zrealizowanie na 13.04	STAN PROJEKTU 13.04	TO DO - !20.04 prezentacja projektu!	
Środowisko Wizualizacji	23.03: Wybrano Python i jego biblioteki do realizacji zadania	30.03: Pierwsza implementacja wizualizacji, ładowanie danych DICOM	06.04: Wczytanie danych i podstawowe sterowanie wizualizacją	Szkielet systemu Ładowanie danych DICOM Podstawowe sterowanie klawiaturą	13.04: Integracja systemu sterowania	20.04: Opis, dokumentacja techniczna (kod)
Sterowanie Głosowe	23.04: Określenie zestawu komend sterujących, wybranie medoty rozpoznawania mowy	30.03: Testowanie VOSK - Python. Implementacja podstawowych komend	06.04: Rozpoznawanie podstawowych komend POL lub ANG	Rozpoznawanie podstawowych komend sterujących (język ANG).	13.04: Rozpoznawanie wszystkich komend. Integracja z systemem	
Wsparcie anatomii	23.04: Wybranie formy wizualizacji pomocniczej	30.03: Przygotowywanie masek segmentacyjnych, Slicer3D, MatLAB	06.04: Włączenie wizualizacji pomocniczych do projektu	Maski segmentacyjne gotowe. Przygotowanie do włączenia ich do prrojektu	13.04: Integracja komponentów projektu, Analiza jakości uzyskanych struktur	
Testy systemu			06.04: Zdefiniowanie testów systemu, przygotowanie do zajęć stacjonarnych	Testy systemu i wymagania projektowe zdefiniowane	13.04: Przygotowanie do zajęć stacjonarnych. Weryfikacja funkcjonalności	20.04: Testy systemu
Przygotowanie dokumentacji i prezentacji rozwiązania			06.04: Przygotowanie dokumentacji dotychczasowej pracy nad projektem	MILESTONES, weryfikacja postępów, szkielet dokumentacji przebiegu prac	13.04: Przygotowanie dokumentacji "technicznej"	20.04: Finalizacja dokumentacji, podsumowanie pracy nad projektem

Tabela z organizacją pracy nad projektem z tablicy zespołu, wykorzystanej do planowania i komunikacji.

W pierwszej kolejności opracowano szkielet przeglądarki danych DICOM wykorzystując język programowania Python. Osobno przygotowywano moduł sterowania głosowego (utylizujący bibliotekę VOSK) oraz przeprowadzono jego pierwsze testy. Maski segmentacyjne zatok były wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich funkcji dostępnych w programach Slicer3D oraz w narzędziu Medical Image Labeler ze środowiska MATLab. Po uzyskaniu pierwszych wersji masek, zdecydowano się na kontynuację pracy (poprawa niedokładności, dodanie kolorów) w programie Slicer3D, ponieważ umożliwiał on eksport wyników pracy do wygodnego formatu *.nrrd*.

Kiedy poszczególne moduły systemu (aplikacja, moduł sterowania oraz wizualizacje pomocnicze) były gotowe, przystąpiono do integracji ich w jedną całość. Opracowany gotowy system jest zespołem współpracujących oddzielnych modułów ze zdefiniowaną komunikacją, którego działanie oparte jest na zdarzeniach. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w części technicznej dokumentacji dołączonej do plików projektu w dedykowanym repozytorium oraz w kodzie źródłowym aplikacji.

3. Wymagania i testy systemu. Wnioski

3.1. Wymagania dla systemu wspomagającego przebieg FESS

Projekt w swoim założeniu miał stanowić prototyp systemu wspomagającego chirurga w trakcie przeprowadzania operacji endoskopowych okolic zatok. Z tego względu, konieczne było określenie konkretnych wymagań związanych z tym specyficznym zastosowaniem.

Dokładność odwzorowania anatomii

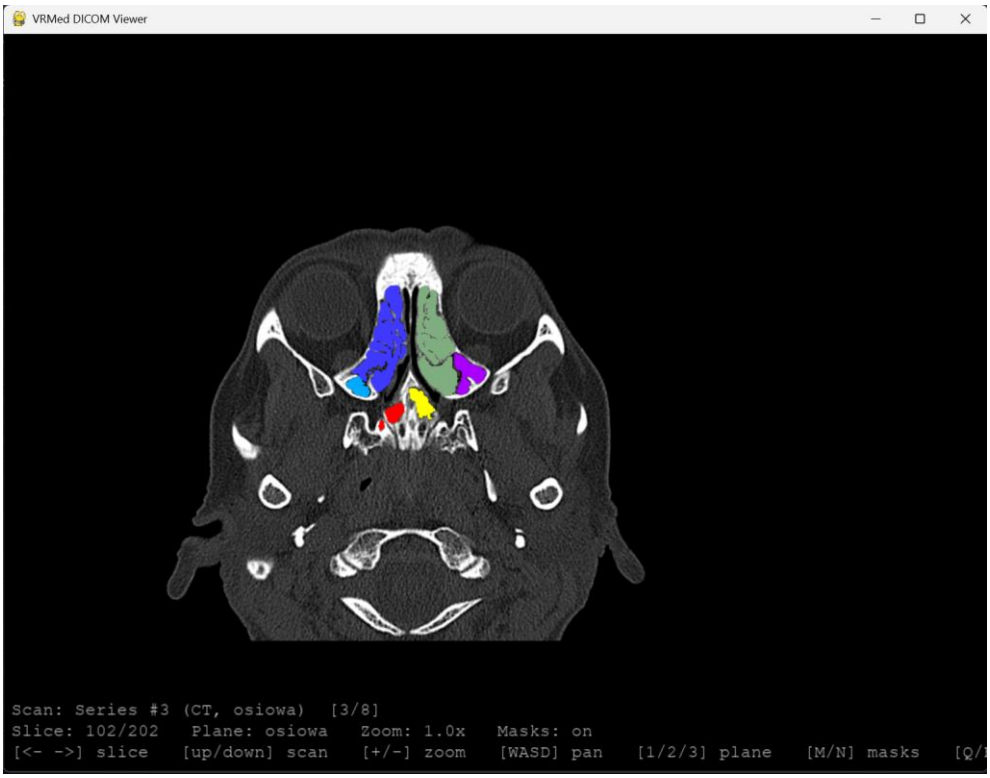
System, bazując na danych DICOM o wysokiej rozdzielczości, zapewnia wierność geometryczną niezbędną do bezpiecznego wprowadzania narzędzi endoskopowych. Ponadto system sterowania zaimplementowany w aplikacji pozwala na dowolne ustawienie wyświetlanego przekroju w polu widzenia chirurga (w oknie aplikacji), co pozwala na dokładne dopasowanie wizualizacji do operowanego w danej chwili pacjenta.

Wizualizacja struktur krytycznych

Z punktu widzenia chirurga, najważniejszym zadaniem systemu jest ułatwienie dyferencjacji między tkanką patologiczną (np. polipy, zmiany zapalne) a strukturami, których naruszenie jest niedopuszczalne. Zastosowanie masek segmentacyjnych pozwala na nałożenie "cyfrowego atlasu" na indywidualną anatomię pacjenta. Możliwość ich dynamicznego włączania/wyłączania pozwala chirurgowi na szybką weryfikację.

Aktualność danych (real-time)

W środowisku operacyjnym płynność interakcji z obrazem medycznym jest parametrem krytycznym. Wymagane opóźnienie systemu (*latency*) musi wynosić < 100–200 ms.



Wygląd okna działającej aplikacji – włączone maski segmentacyjne.

3.2. Testy systemu

W trakcie pracy nad projektem dokonywano wielokrotnie weryfikacji postawionych przez zespół wymagań i założeń dotyczących jego funkcjonalności. Sprawdzana była, w pierwszej kolejności, użyteczność i dokładność biblioteki VOSK do obsługi sterowania głosowego, umożliwiająca rozpoznawanie mowy w języku polskim. Przeprowadzone testy wykazały, że możliwe jest komfortowe sterowanie wizualizacją, zmiana obserwowanych przekrojów, a nawet zwiększanie i zmniejszanie kontrastu i jasności obrazu.

Weryfikacji poddana została prędkość działania aplikacji, czas reakcji na komendy głosowe jak i te wprowadzanie przez użytkownika z klawiatury. System działał stabilnie i nie dochodziło do jego blokowania, związanego z ewentualnym przeciążeniem.

Na prezentację praktyczną zaplanowane zostały testy funkcjonalności związanych przede wszystkim z wyświetlaniem aplikacji na okularach do rozszerzonej rzeczywistości Epson Moverio (Bt-45CS) przesyłając obraz z komputera za pośrednictwem HDMI. Ważnym aspektem przygotowywania wizualizacji przeznaczonych na ekran „półprzezroczysty” jest zapewnienie odpowiedniego kontrastu i jasności. Konieczne było również sprawdzenie dokładności sterowania głosowego w sali laboratoryjnej, w warunkach bardziej zbliżonych do symulowanej sali operacyjnej, niż przy komputerze osobistym w niewielkim i cichym pomieszczeniu bez echa.

3.3. Wnioski i walidacja określonych wymagań

Przeprowadzone w trakcie zajęć praktycznych testy wykazały zdolność zaimplementowanego systemu sterowania do rozpoznawania komend nawet w warunkach trudniejszych, podczas prób w tle odbywały się inne rozmowy, w sali przebywało kilkanaście innych osób. Z sukcesem udało się również przesłanie obrazu okna aplikacji na wybrany model okularów do rozszerzonej rzeczywistości. W trakcie zajęć przetestowano dwa modele Epson Moverio – starsze i nowsze. Zastosowana kolorystyka programu oraz zaimplementowane funkcjonalności do regulacji jasności i kontrastu pozwoliły na dostosowanie obrazu do warunków panujących w pomieszczeniu. Z testów wyciągnięto wniosek, że najlepszą widoczność uzyskuje się patrząc na ciemniejsze tło (np. wyłączony, czarny ekran) lub w ciemniejszym pokoju.

Podsumowując, system spełnił postawione na początku pracy nad projektem wymagania i przeszedł pomyślnie testy praktyczne. Nie jest jednak produktem gotowym do zastosowania na prawdziwej sali operacyjnej. W celu dostosowania systemu do surowych standardów chirurgicznych, konieczne byłoby wprowadzenie następujących usprawnień:

- Zapewnienie mikrofonu innego niż ten zintegrowany z komputerem, aby nie było konieczne przebywanie w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Chirurg wykonujący operację powinien być w stanie sterować obrazem bez przerywania pracy przy stole – np. mikrofon umieszczony w pobliżu okularów/maski, którą lekarz ma na sobie.
- Przeprowadzenie testów i ewentualne poprawki systemu sterowania głosowego pod kątem zrozumienia komend wypowiadanych przez chirurga/osoby asystujące podczas noszenia maseczek – materiał może zniekształcać dźwięk i wpływać na dokładność modułu.
- Implementacja możliwości otwierania aplikacji w pełnym oknie (tryb *full-screen*) – pasek narzędzi systemu Windows oraz górna krawędź okna programu negatywnie wpływają na odbiór wizualizacji, rozpraszają i dodatkowo męczą wzrok.
- Poprawa błędów systemu sterowania. Pomimo pomyślnego przebiegu testów dla zdecydowanej większości komend, zaimplementowany model wykazuje małą dokładność podczas rozpoznawania polecenia „płaszczyzna STRZAŁKOWA”, wyświetlając w większości przypadków płaszczyznę czołową.
- Implementacja widoku 3D. Jednym z pierwszych pomysłów rozważanych w trakcie pracy nad projektem było wykorzystanie danych DICOM do wyświetlania (np. w rogu pola widzenia) pomocniczej wizualizacji w postaci widoku 3D skanu pacjenta z zaznaczoną przecinającą płaszczyzną, odpowiadającą obecnie oglądanemu przekrojowi.
- Uzupełnienie plików z maskami segmentacyjnymi zatok - Maski dla płaszczyzny czołowej i strzałkowej. Segmentacji zatok dokonano na przekrojach w płaszczyźnie osiowej, natomiast skany w pozostałych dwóch płaszczyznach były wyświetlane na podstawie dwóch innych serii plików

DICOM. Ponieważ objętości uzyskane z tych serii nie były sobie równoważne (inne wymiary w pikselach wynikające najprawdopodobniej z zastosowanej interpolacji) nie udało się nałożyć masek na przekroje w pozostałych dwóch płaszczyznach.

4. Spis załączników

Całość kodu projektu znajduje się w dedykowanym repozytorium na GitHub.

https://github.com/vrmed-agh/viewer

W skład repozytorium wchodzą:

Dokumentacja techniczna:

- stos technologiczny,
- architektura systemu,
- struktura katalogów,
- zależności,
- funkcje,
- procedura uruchomienia,
- instalacja.

Instrukcja uruchomienia dla użytkownika. W celu obserwacji dodatkowych wizualizacji pomocniczych należy umieścić plik z wysegmentowanymi maskami w folderze z danymi DICOM (testowany przez zespół przypadek: „Zatoki 3”) w podfolderze *data* w katalogu projektu.

Kod źródłowy.